

Arritmias cardiacas

PRONAP 2004 Módulo 3

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David - 2019

Bradiarritmias

< 100 lpm en lactantes

< 60 lpm en niños

Primarias:

Bloqueo cardiaco congénito, Miocardiopatía, Miocarditis, Lesiones posquirúrgicas cardiacas

Secundarias:

Hipoxia, Acidosis, Hipotensión, Hipotermia, Hipercalcemia, Hipotiroidismo, Hipertensión endocraneana. Fármacos: digoxina, beta-bloqueantes, bloqueantes de canales de calcio, algunos antiarrítmicos, sedantes).

Sinusales:

Sueño, maniobras vagales, personas deportistas

ECG

- ▣ FC baja para la edad
- ▣ Ondas P delante de cada QRS
- ▣ QRS de tamaño y forma normales



Tratamiento

1. FC < 60 + hipoperfusión.

Oxígeno, apertura vía aérea, ventilación, monitorizar. Si ausencia de pulso: RCP

¿Persiste repercusión hemodinámica?: Masaje cardiaco si FC < 60 lpm

¿Persiste repercusión hemodinámica?: Adrenalina EV: 0,1 ml/kg de la preparación 1+9

2. Por un incremento del tono vagal (por maniobra de intubación, bloqueo AV por enfermedad primaria, intoxicación por órgano-fosforados): Atropina EV 0.02 mg/kg

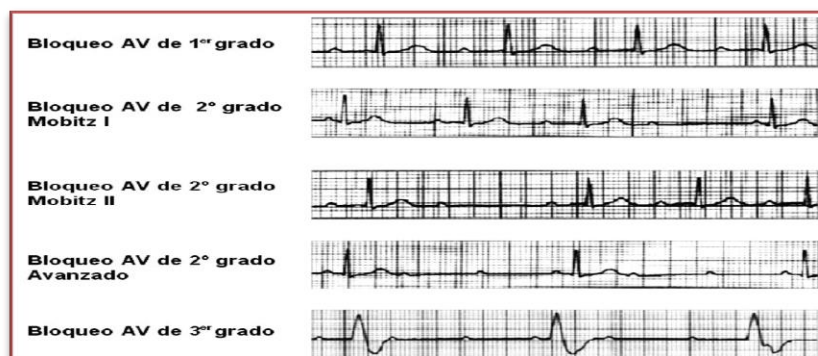
Bloqueos cardiacos

- **AV de primer grado:** a nivel del nódulo AV. ECG: intervalo PR prolongado para la edad. No requiere tto
- **AV de segundo grado:**
 - ▣ **Tipo Mobitz I** → alargamientos progresivos de los tiempos de conducción a través del nodo AV terminando con la falta de un QRS
 - ▣ **Tipo Mobitz II** → alargamiento del tiempo de conducción AV constante, con fallo intermitente, del paso del estímulo

Tratamiento: Mobitz II y/o con FC < 50 x min: Atropina y marcapaso transitorio

- **Bloqueo AV de tercer grado**

Falta completa de conducción hacia el ventrículo. La despolarización ventricular es comandada por un marcapasos infranodal. Tratamiento: marcapaso definitivo



Taquiarritmias

QRS angosto:

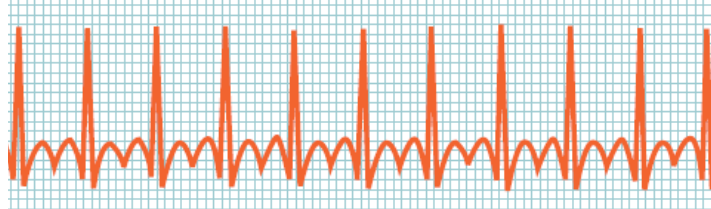
- Taquicardia sinusal
- Taquicardia supraventricular

QRS ancho

- Taquicardia ventricular
- Taquicardia supraventricular con QRS anómalo

Taquicardia sinusal

FC >220 en lactantes >180 en niños + QRS angostos precedido por onda P



Etiología:

Fiebre, dolor, shock, anemia, deshidratación, hipertiroidismo, estrés, bajo VMC, fármacos: B agonistas, atropina, pancuronio.

Tratamiento: etiológico

Taquicardia Supraventricular

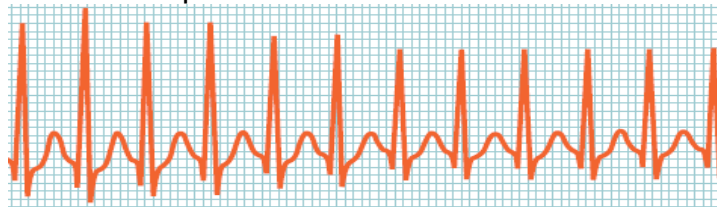
Arritmia cardíaca primaria más común en pediatría.

Etiología más frecuente: mecanismo de reentrada.

La mayoría no tienen cardiopatía estructural asociada, el ritmo es rápido y regular, de inicio y terminación abrupta y puede ser intermitente.

ECG

- ❑ QRS angostos (≤ 0.09 seg)
- ❑ Onda P difícil de reconocer
- ❑ FC > 220 y menor a 340 lpm



Clínica: Inicialmente en general es bien tolerada

- Lactantes: dificultad para alimentarse, irritabilidad, palidez, sudoración, hepatomegalia.
- Niños: palpitaciones, disnea, dolor torácico, mareos/síncope

Evolución: Insuficiencia cardíaca congestiva: shock

Tratamiento

1. Maniobras vagales durante 15-30 seg. con monitoreo ECG continuo

- **Lactantes:** presión firme sobre el abdomen o colocando hielo en la cara.
- **Niños mayores:** soplando a través de un sorbete, realizar fuerza como si fuera a defecar, contener el aire mientras se coloca hielo en la cara.

2. Sin respuesta o descompensación: adenosina a 0.1mg/Kg (máx 6mg)

Prevención de las recurrencias: B-bloqueantes, Amiodarona, Ablación por radiofrecuencia (WPW)

Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Ocurre en 2/3 de las Taquicardia Supraventricular. Presencia de una vía accesoria anómala entre las aurículas y los ventrículos, que permite que el impulso se propague más rápido.

- ECG típico: intervalo PR corto y complejo QRS ensanchado en su porción inicial "onda delta"

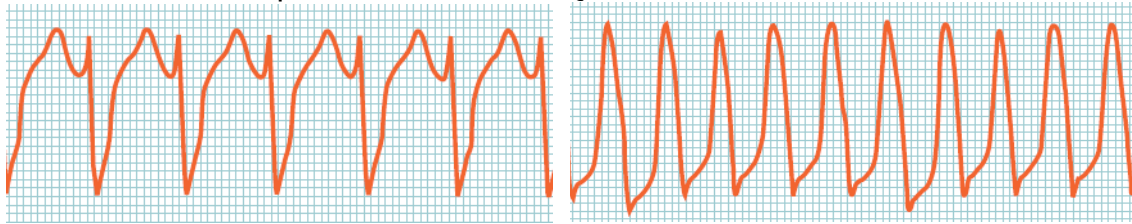


Taquicardia ventricular

Poco frecuente en pediatría

Etiología: se observa + fr en pacientes con cardiopatía de base, miocarditis o un síndrome de QT prolongado. Puede tb ser secundaria hipoxemia, acidosis o intoxicación por antidepresivos tricíclicos.

ECG: QRS anchos, irregulares e iguales entre sí, FC entre 150 y 200 lpm, onda P no identificada, onda T con polaridad inversa al QRS



El pronóstico de estos pacientes muy bueno, la mayoría son asintomáticos o con palpitaciones leves. Cuando se detecta durante el primer año el 80% tienen resolución espontánea.

Tratamiento:

- Asintomáticos con función ventricular izquierda conservada no requieren
- Síntomas intolerables o de disfunción ventricular → fármacos beta-bloqueantes, amiodarona, verapamilo (sólo en los mayores de 2 años.)
- Ablación por radiofrecuencia → en casos refractarios a los tratamientos médicos y muy sintomáticos.

Síndrome de QT prolongado

Alteración cardíaca potencialmente fatal debido a que se asocia con arritmias ventriculares severas llamadas taquicardias ventriculares polimorfas o “torsión de punta”, que pueden desencadenar una fibrilación ventricular y muerte súbita.

Clínica:

Bradicardia (hallazgo muy frecuente: 20%)

5% se detecta alguna forma de bloqueo aurículo-ventricular en general de tipo “2:1” o bloqueo aurículo-ventricular completo.

Taquicardia ventricular polimorfa: “torsión de punta”

Esta arritmia potencialmente degenera en fibrilación ventricular, que lleva al síncope y muerte súbita.

Etiología:

1- Congénito hereditario o esporádico

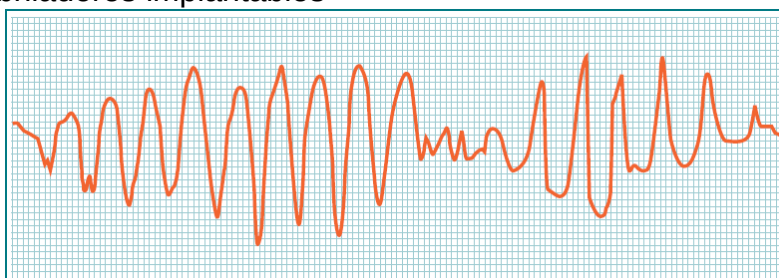
2- Adquirido: drogas, anorexia nerviosa, hipokalemia, hipomagnesemia o hipocalcemia, hipotiroidismo o lesiones severas del sistema nervioso central.

Tratamiento agudo:

- ☐ Si hay antecedentes de ingestión de drogas suspenderla
- ☐ Inestabilidad hemodinámica → cardioversión eléctrica.
- ☐ Corrección del medio interno
- ☐ Sulfato de Magnesio: en forma EV para prevenir las recurrencias
- ☐ Lidocaína, bloqueantes de canales de Ca, B-bloqueantes

Tratamiento crónico:

- ☐ Beta-bloqueantes
- ☐ Cardiodefibriladores implantables



Extrasístoles ventriculares

Causa más frecuentes de pulso irregular en pediatría.

Síntomas: palpitaciones o completamente asintomáticas

Diagnóstico: Holter de 24 hs, ecocardiograma: para descartar patología estructural.

ergometría: la mayoría de las extrasístoles ventriculares "benignas" suelen disminuir de frecuencia o desaparecer durante el esfuerzo

Tratamiento: los pacientes sin anomalías cardíacas, donde las extrasístoles disminuyen o desaparecen durante el esfuerzo, tienen un buen pronóstico y no requieren tratamiento

En muy pocos pacientes, severamente sintomáticos, se utilizan anti-arrítmicos como los B-bloqueantes.

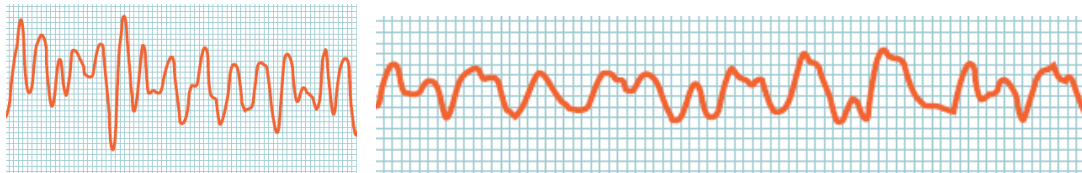
Fibrilación ventricular

Es una forma de paro cardiorrespiratorio, donde el corazón no presenta un ritmo organizado y no hay contracciones coordinadas.

La FV primaria no es frecuente en niños, pero puede ocurrir durante la etapa temprana de un paro (y no detectarse) y deteriorarse rápidamente y desarrollar asistolia.

Las causas del desarrollo de FV en niños fuera del hospital son:

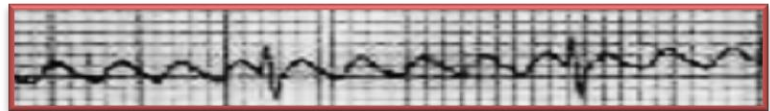
Afecciones cardíacas (+Fr), intoxicación, descarga eléctrica o por rayo, accidentes con inmersión y traumatismos



Aleteo auricular

Ritmo rápido, en el cual las aurículas son activadas a una frec de aprox 300 lpm y los ventrículos laten a una frecuencia regular y menor que la auricular como resultado del bloqueo a nivel del nódulo AV. Es debida a un mecanismo de macro-reentrada intra-auricular.

ECG: típicas ondas de aleteo "f" en "dientes de sierra"



Etiología

1. Sin cardiopatía estructural: fetos y neonatos: 2º a IC, niños mayores, en general como un ritmo paroxístico que raramente recurre, con remisión espontánea o farmacológica.
2. Cardiopatías congénitas (80% de los aleteos) sometidos a cirugías con cicatrices auriculares o en miocardiopatías

Fibrilación auricular

Ritmo "irregular" sin ondas P, con ondas "F", puede aparecer alternando con el aleteo auricular o aislada.

Es muy poco frecuente en pediatría, y cuando se presenta generalmente se asocia con severa disfunción ventricular izquierda.

Clínica: palpitaciones, mareos y síncope o síntomas de insuficiencia cardíaca. Hay aumento del riesgo de episodios de tromboembólicos en arritmias prolongadas

Tratamiento:

- Descompensación hemodinámica → cardioversión eléctrica
- Manejo crónico → drogas antiarrítmicas: digital, betabloqueantes y amiodarona.
- Ante el fracaso del tratamiento farmacológico → ablación por radiofrecuencia

